
MiniPC

Diagrama de paquetes y diseno del S.O.

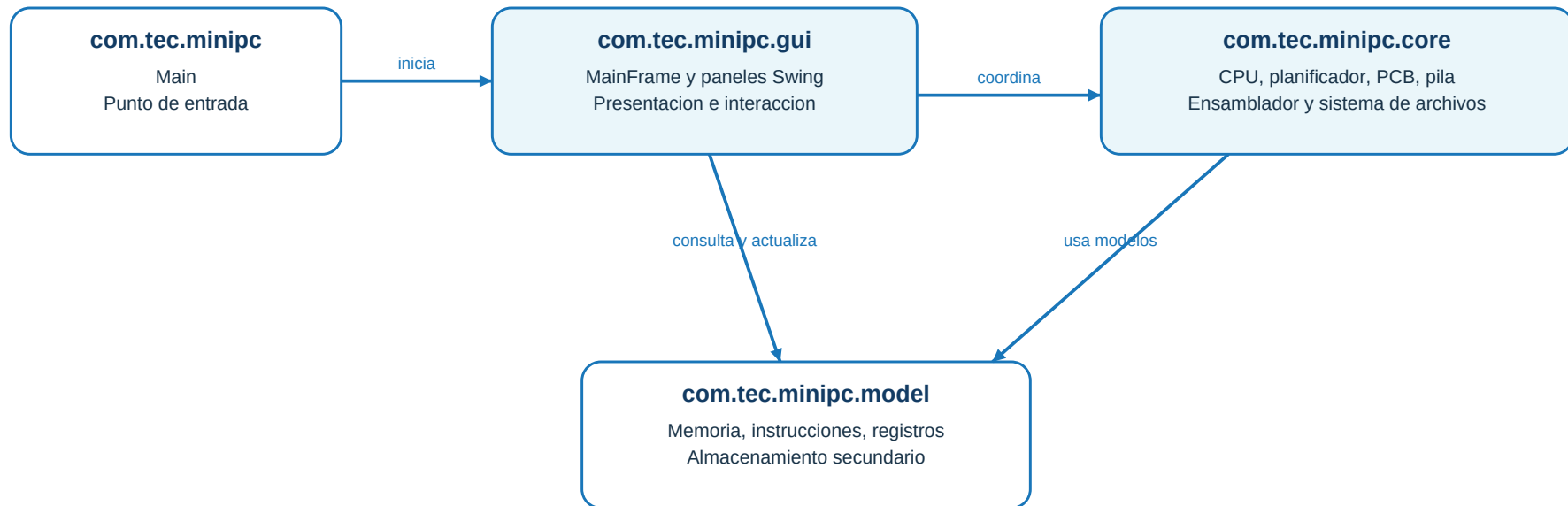
Guion para el video de demostracion

Proposito

Documento de apoyo para explicar la arquitectura, el flujo de ejecucion y la simulacion visual de procesos, memoria y dispositivos del proyecto Tarea 1 de Principios de Sistemas Operativos.

Incluye

1. Diagrama de paquetes Java y responsabilidades
2. Flujo del sistema operativo y mapas de memoria/almacenamiento
3. Guion narrado de aproximadamente 5 minutos con acciones de demostracion



Lectura del diseno

Main crea la ventana principal. La GUI presenta controles, tablas, indicadores y cuadros de dialogo; desde alli se invocan los servicios del nucleo. El paquete core contiene la logica de simulacion y usa model para representar el estado de la maquina. La vista refleja el mismo estado que modifica el nucleo.

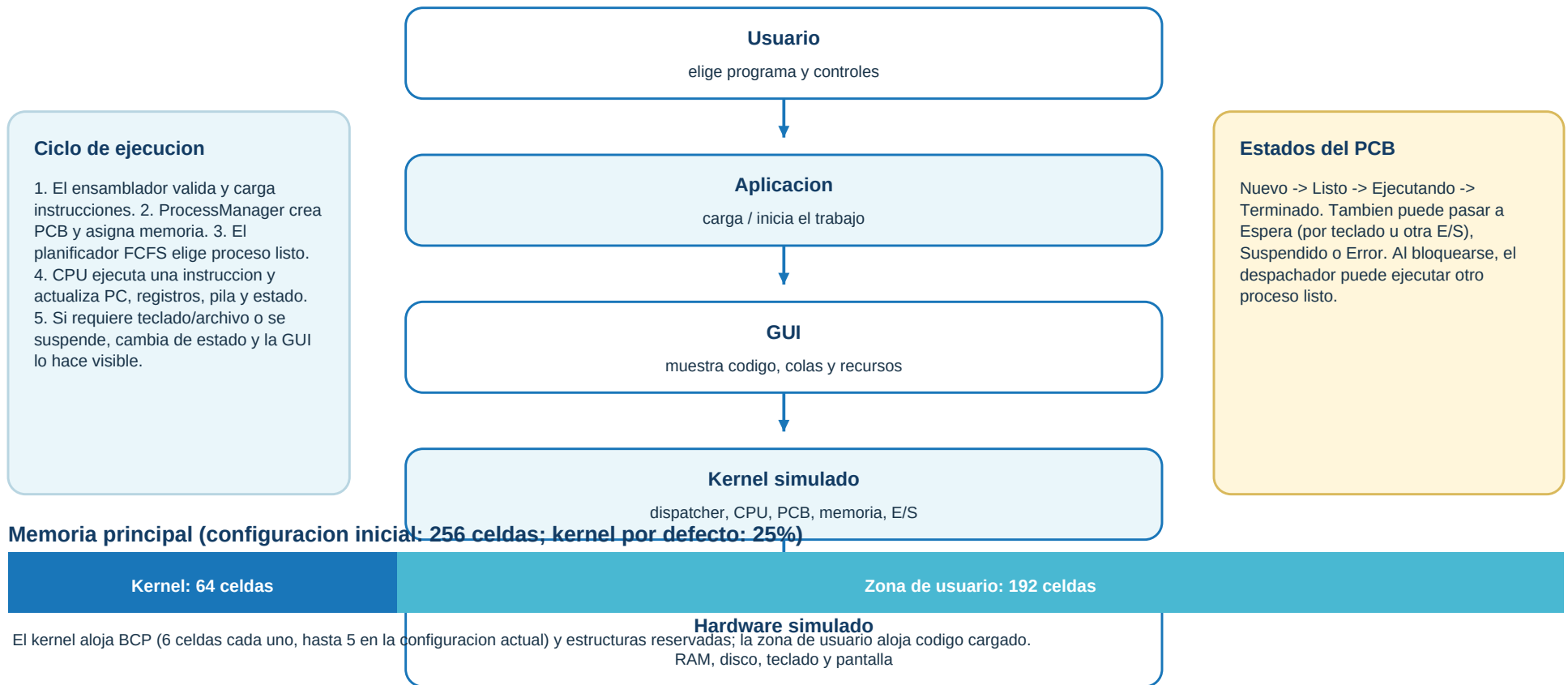
Paneles visibles destacados:

Codigo, Registros, PCB, Memoria, Trabajos, Estadisticas, Seguridad, Dispositivos y Almacenamiento.

Flujo de control: usuario -> GUI -> ProcessManager/CPU -> modelos -> actualizacion de GUI.

2. Diseno del sistema operativo simulado

Ciclo de una instruccion y recursos representados



Almacenamiento secundario (configuracion inicial)

512 celdas simuladas: indice de archivos/programas al inicio, zona de datos y 64 celdas reservadas para representar memoria virtual/paginas. La vista de paginas es didactica; no implementa reemplazo bajo demanda.

Alcance actual: un CPU simulado y planificacion FCFS. El PCB muestra PC, registros AC/AX/BX/CX/DX/IR, pila, direcciones, tiempos, archivos abiertos y enlace al siguiente BCP.

La prioridad solicitada en el enunciado no se representa como campo operativo del PCB; documentarla como pendiente evita atribuir una funcion que el codigo aun no ofrece.

00:00-00:25

Presentacion

VOZ Hola. En este video presento MiniPC, un simulador didactico para observar conceptos de sistemas operativos: ejecucion de programas, procesos, memoria y dispositivos. La interfaz permite seguir cada cambio mientras se ejecutan instrucciones.

ACCION Mostrar la ventana completa. Indicar brevemente el nombre del proyecto y la pestaña principal.

00:25-00:55

Arquitectura

VOZ El proyecto esta organizado en cuatro paquetes. Main inicia la aplicacion; gui contiene la ventana y sus paneles; core implementa CPU, procesos y servicios del sistema; model representa instrucciones, registros, memoria y almacenamiento.

ACCION Mostrar el diagrama de paquetes del PDF y luego volver al programa, señalando las pestañas.

00:55-01:30

Carga y ejecucion

VOZ Voy a cargar un programa ensamblador. El simulador valida el código, reserva espacio y crea su bloque de control de proceso. Al avanzar paso a paso, se actualiza el contador de programa, los registros y la instruccion resaltada.

ACCION Cargar un ejemplo corto. Usar Paso una vez; mostrar que resaltado, PC y registros avanzan juntos.

01:30-02:10

Procesos y memoria

VOZ Cada proceso tiene un BCP con su estado, limites de memoria, registros, pila, tiempos y archivos abiertos. En memoria se distingue el espacio reservado al kernel del espacio de usuario. La lista de trabajos permite ver los estados y la planificacion FCFS.

ACCION Mostrar panel de PCB, kernel/memoria, cola de trabajos y seleccionar un proceso para que sus datos sean legibles.

02:10-02:50

Suspension y reanudacion

VOZ Cuando suspendemos un proceso, su estado cambia y deja de consumir CPU. Si hay otro proceso listo, el simulador puede continuar con el siguiente. Luego puedo reanudar el proceso y observar que conserva su contexto.

ACCION Con dos programas cargados, suspender el que ejecuta; dejar avanzar al acompañante; reanudar y mostrar los cambios de estado.

02:50-03:45

Entrada de teclado

VOZ Ahora probare una operacion que necesita entrada. El programa solicita un valor; el simulador muestra un cuadro para que el usuario lo escriba. Mientras espera, el proceso queda bloqueado por teclado y otro proceso puede ejecutarse. Al entregar el dato, el proceso vuelve a la cola de listos.

ACCION Cargar 08_prueba_suspension_teclado.asm y 09_proceso_acompanante.asm, en ese orden. Avanzar hasta esperar teclado, observar el cuadro, alternar al acompanante y luego ingresar 42.

03:45-04:25

Archivos y dispositivos

VOZ El sistema tambien simula operaciones de archivos y dispositivos. El ejemplo crea un archivo, escribe y vuelve a leer contenido. Las pestañas de almacenamiento, dispositivos y salida ayudan a seguir lo ocurrido.

ACCION Reiniciar la simulacion. Cargar 07_archivos_int21.asm, ejecutar y mostrar almacenamiento/dispositivos/salida.

04:25-04:50

Estadísticas y proteccion

VOZ Al final puedo revisar estadísticas de ejecucion y la vista de seguridad. Son herramientas para observar el estado general de la simulacion y explicar que recursos estan disponibles.

ACCION Mostrar Estadísticas y Seguridad, evitando detenerse en datos que no aporten a la explicacion.

04:50-05:15

Cierre

VOZ MiniPC representa de forma visual conceptos centrales del sistema operativo: procesos y BCP, despacho, registros, memoria, suspension, teclado, archivos y almacenamiento. Es una simulacion educativa; por ejemplo, usa un CPU y planificacion FCFS, y la memoria virtual se presenta de forma simplificada. Gracias.

ACCION Volver a la vista principal y cerrar con el estado final del simulador. Luego publicar el video con audio y agregar el enlace al README.